

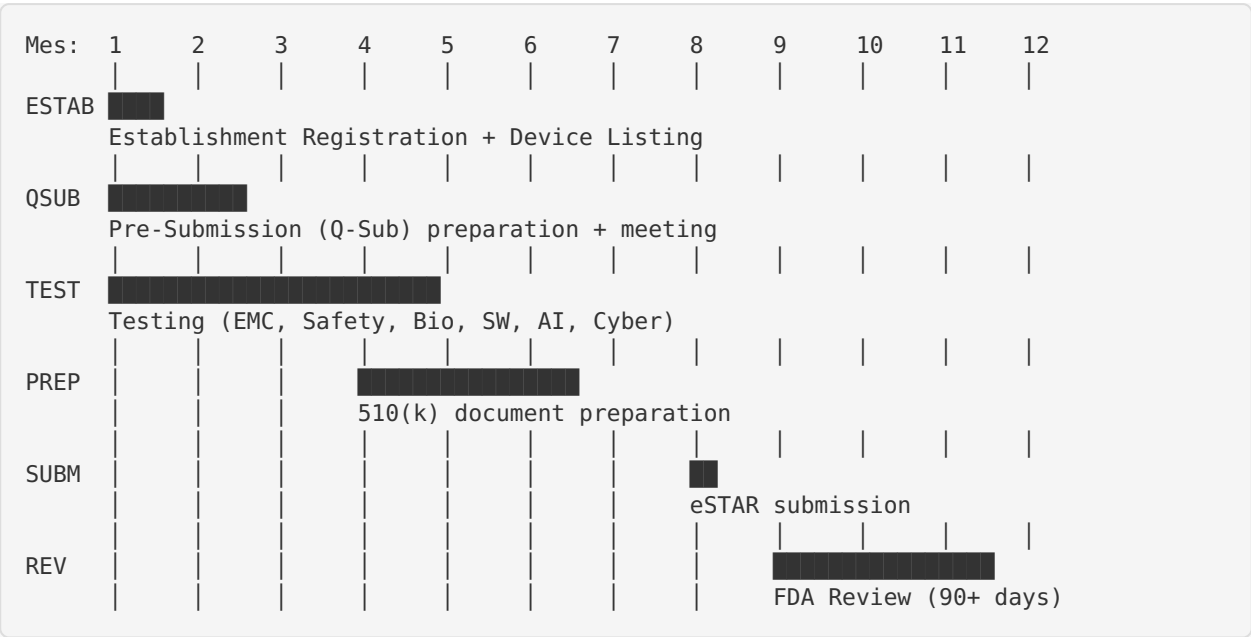
HORIZON MEDICAL — Guía Paso a Paso: FDA 510(k)

Documento: HM-REG-007
Versión: 1.0
Fecha: 2026-05-16

Resumen Ejecutivo

Parámetro	Valor
Vía regulatoria	510(k) Traditional
Product Code	DRX (21 CFR 870.2340)
Predicado	iRhythm Zio XT (K142497)
Tiempo estimado total	6-12 meses (post-preparación)
Costo estimado	\$127,000-263,000 USD
Vigencia	Indefinida (mientras se mantenga compli- ance)

Timeline Visual



Paso 1: Establecimiento y Registro (Mes 1)

1.1 Acciones

- [] **Obtener D-U-N-S Number** (Dun & Bradstreet) — requerido para registro FDA
- [] **Designar US Agent** (obligatorio si fabricante fuera de EE.UU.)
- Requerimiento: persona o empresa en EE.UU. que actúe como punto de contacto
- Servicios de US Agent: RQMIS, Registrar Corp, Pacific Bridge Medical, emergo
- [] **Registrar establecimiento ante FDA** (21 CFR 807)
- Portal: <https://www.fda.gov/medical-devices/device-registration-and-listing>
- Periodo: octubre 1 – diciembre 31 de cada año (registro anual)
- [] **Registrar dispositivo (Device Listing)** en FDA
- [] **Pagar Annual Registration Fee** (~\$6,493 USD en 2026)

1.2 Costos

Concepto	Costo (USD)
D-U-N-S Number	Gratuito
US Agent (anual)	\$2,000–5,000
FDA Establishment Registration (anual)	~\$6,493
Device Listing	Gratuito

Paso 2: Pre-Submission Meeting (Mes 1-3)

2.1 ¿Por qué es importante?

El Pre-Submission (Q-Sub) permite obtener feedback de FDA **antes** de preparar la 510(k) completa. Es especialmente valioso para Horizon Medical debido al componente de IA/ML.

2.2 Acciones

- [] **Preparar Pre-Submission request** que incluya:
 - Descripción del dispositivo
 - Uso previsto y indicaciones
 - Predicado(s) propuesto(s)
 - Preguntas específicas para FDA
- [] **Formular preguntas clave** para FDA:
 1. ¿Es aceptable Zio XT (K142497) como predicado para este dispositivo?
 2. ¿Qué datos clínicos son necesarios para demostrar substantial equivalence?
 3. ¿Qué documentación de AI/ML es requerida?
 4. ¿Se necesita un PCCP o es suficiente documentar como locked algorithm?
 5. ¿Qué nivel de cybersecurity testing es esperado?

6. ¿Es necesario un estudio clínico prospectivo o son suficientes los bench data + validación retrospectiva de IA?

- [] **Enviar Q-Sub a FDA** vía email a CDRH-PREMARKETQSUB@fda.hhs.gov
- [] **Asistir al meeting** (teleconferencia, ~60 minutos)
- [] **Documentar feedback** y ajustar plan de 510(k)

2.3 Timeline del Q-Sub

Paso	Tiempo
Preparación del Q-Sub	2-4 semanas
FDA acusa recibo	1-2 semanas
FDA programa meeting	60-75 días desde receipt
Meeting	1 hora
FDA minutes (feedback escrito)	30 días post-meeting

Paso 3: Testing y Evidencia (Mes 1-6)

3.1 Testing Plan

#	Test	Lab	Duración	Costo (USD)	Estado
1	IEC 60601-1 (seguridad eléctrica)	[Lab acreditado]	6-8 sem	\$8,000-15,000	
2	IEC 60601-1-2 (EMC)	[Lab acreditado]	8-12 sem	\$10,000-20,000	
3	IEC 60601-2-47 (Holter)	[Lab acreditado]	4-6 sem	\$5,000-10,000	
4	ISO 10993 (biocompatibilidad)	[Lab acreditado]	6-10 sem	\$10,000-25,000	
5	IEC 62133-2 (batería)	[Lab acreditado]	4-6 sem	\$3,000-8,000	
6	Software V&V (IEC 62304)	Interno	8-12 sem	\$15,000-30,000	
7	AI/ML validation	Interno + externo	4-8 sem	\$10,000-20,000	
8	Cybersecurity testing	Externo (pen test)	2-4 sem	\$10,000-20,000	
9	Usability study (IEC 62366)	Interno/Externo	4-8 sem	\$10,000-25,000	
10	Clinical validation (si requerido)	Hospital/CRO	8-16 sem	\$20,000-50,000	

3.2 Laboratorios Recomendados (FDA-recognized)

Laboratorio	Ubicación	Especialidad
Intertek	Multiple (US, EU)	Full suite IEC 60601
TÜV SÜD	Munich / Portland	IEC 60601 + EMC
UL Solutions	Northbrook, IL	Safety + EMC
SGS	Multiple	Full suite
Nelson Labs	Salt Lake City, UT	Biocompatibilidad
NAMSA	Toledo, OH	Biocompatibilidad + preclinical

Paso 4: Preparación del 510(k) (Mes 4-8)

4.1 Estructura del 510(k) — eSTAR Format

Sección eSTAR	Contenido	Páginas Est.
Administrative	Cover letter, 510(k) summary, truthful statement, financial cert	10-15
Device Description	Descripción completa, componentes, principio de funcionamiento	20-30
Substantial Equivalence	Comparison table, justificación de SE	15-25
Performance Testing — Bench	Safety, EMC, ECG accuracy, battery	50-100
Performance Testing — Software	Level of concern, SRS, architecture, V&V, anomalies	100-200
Performance Testing — AI/ML	Algorithm, training data, performance, bias, PCCP (if any)	50-80
Cybersecurity	Threat model, risk assessment, controls, SBOM	30-50
Biocompatibility	ISO 10993 evaluation, test reports	20-40
Clinical — Usability	IEC 62366 summative study	20-40
Clinical — Performance	Clinical data (if any), literature review	20-40
Labeling	IFU, device labels, warnings	15-25
Standards	Declarations of conformity	5-10

4.2 Acciones

- [] **Descargar eSTAR template** de FDA (formato electrónico obligatorio)
- <https://www.fda.gov/medical-devices/how-study-and-market-your-device/estar-medical-device-premarket-submissions>
- [] **Compilar 510(k) Summary** (o Statement)
- [] **Redactar Indications for Use** (FDA Form 3881)
- [] **Preparar Device Description** detallada
- [] **Elaborar Substantial Equivalence Discussion** con tablas comparativas

- [] **Compile Performance Testing** (bench, software, AI/ML, cyber)
- [] **Preparar Biocompatibility Evaluation** (summary + reports)
- [] **Compile Clinical Data** (usability + clinical performance)
- [] **Preparar Labeling** (IFU, labels)
- [] **Preparar Standards Declarations** (lista de normas con declaraciones de conformidad)
- [] **Completar Financial Certification** (FDA Form 3674)
- [] **Realizar revisión interna** completa del submission package
- [] **Contratar consultor regulatorio** para revisión final (recomendado)

4.3 Costos

Concepto	Costo (USD)
Consultoría regulatoria (preparación 510(k))	\$30,000-80,000
MDUFA User Fee (510(k), standard)	~\$21,760 (2026)
MDUFA User Fee (510(k), small business)	~\$5,440 (2026)

Small Business Qualification: Aplicar antes del 31 de diciembre del año fiscal anterior. Requiere ingresos brutos anuales < \$100M.

Paso 5: Sometimiento a FDA (Mes 8)

5.1 Acciones

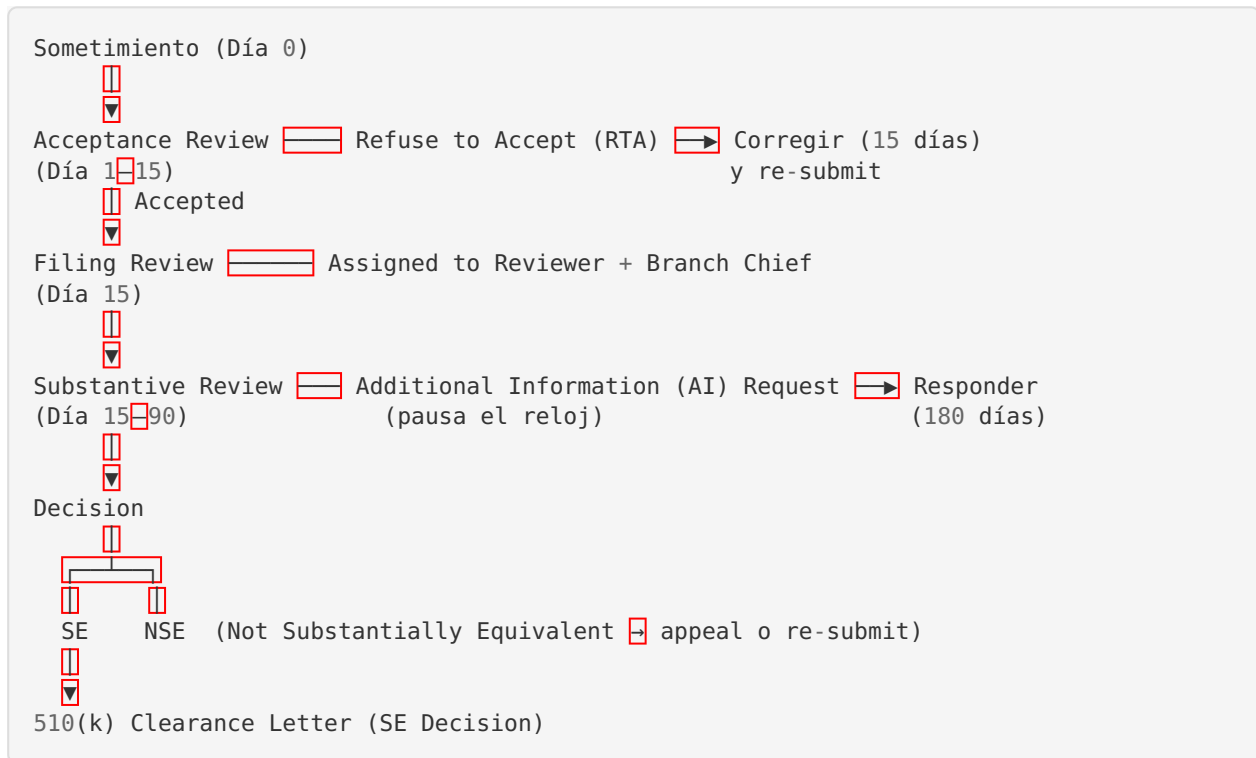
- [] **Pagar MDUFA User Fee** antes del sometimiento
- [] **Enviar 510(k) vía eSTAR** (no se aceptan en papel)
- [] **Incluir todos los exhibits** referenciados
- [] **Confirmar receipt** de FDA (Acknowledgment Letter, ~2 semanas)
- [] **Anotar 510(k) number** asignado (formato: K2XXXXX)

5.2 Portal de Sometimiento

Canal	URL
eSTAR Portal	Via FDA's eSTAR system
Tracking	https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/track-your-device

Paso 6: Revisión FDA (Mes 8-12)

6.1 Proceso de Revisión



6.2 Tiempos Típicos

Fase	Tiempo	Notas
Acceptance Review	15 calendar days	Si hay deficiencias → RTA letter
Substantive Review	90 calendar days (MDUFA goal)	Para dispositivos con AI/ML puede extenderse
AI Request	Pausa el clock	El fabricante tiene 180 días para responder
Total (sin AI request)	~90 días	Best case
Total (con AI request)	120-180 días	Typical para dispositivos con IA

6.3 Acciones Durante la Revisión

- [] **Monitorear estado** del 510(k) en el portal FDA
- [] **Preparar equipo de respuesta** para posibles AI requests
- [] **Responder AI requests** de forma completa y dentro de plazo
- [] **Considerar meeting** con reviewer si hay preguntas complejas

6.4 AI Requests Comunes para Dispositivos con IA/ML

Área	Pregunta Típica	Cómo Prepararse
Training data	“Describe la representación demográfica del dataset de entrenamiento”	Tener análisis detallado de demographics
Performance	“Proporcione métricas de rendimiento en subgrupos (edad, sexo, raza)”	Análisis de bias completo listo
Clinical validation	“Proporcione datos de validación clínica independiente”	Estudio clínico o validación con dataset externo
PCCP	“¿Es un locked algorithm? Si no, proporcione PCCP”	Documentar claramente como locked algorithm
Cybersecurity	“Proporcione SBOM completo y threat model actualizado”	SBOM en formato CycloneDX/SPDX listo

Paso 7: Post-Clearance (Continuo)

7.1 Acciones Inmediatas

- [] **Registrar UDI en GUDID** (Global Unique Device Identification Database)
- <https://www.fda.gov/medical-devices/unique-device-identification-system-udi-system/global-unique-device-identification-database-gudid>
- [] **Actualizar Device Listing** en FDA con 510(k) number
- [] **Implementar MDR/ADR reporting** (21 CFR 803)
- [] **Establecer complaint handling** (21 CFR 820.198)
- [] **Implementar Corrections and Removals** procedures (21 CFR 806)
- [] **Iniciar comercialización** en EE.UU.

7.2 Obligaciones Continuas

Obligación	Frecuencia	Referencia
Annual Establishment Registration	Octubre 1 – Diciembre 31	21 CFR 807
Annual Registration Fee	Anual	MDUFA
MDR (Medical Device Report) — deaths/injuries	30 días / 5 días (awareness)	21 CFR 803
MDR — malfunctions	30 días	21 CFR 803
Corrections and Removals reporting	10 working days	21 CFR 806
Design controls maintenance	Continuo	21 CFR 820.30
QMS maintenance	Continuo	21 CFR 820 (→ ISO 13485 transition)
UDI updates	When device info changes	21 CFR 830

Recursos y Contactos

Recurso	URL / Contacto
FDA CDRH	https://www.fda.gov/medical-devices
eSTAR Portal	https://www.fda.gov/medical-devices/how-study-and-market-your-device/estar
510(k) Database	https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm
MDUFA Fees	https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/medical-device-user-fee-amendments-mdufa
GUDID	https://www.fda.gov/medical-devices/unique-device-identification-system-udi-system/global-unique-device-identification-database-gudid
Pre-Submission email	CDRH-PREMARKETQSUB@fda.hhs.gov
AI/ML Guidance	https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/artificial-intelligence-and-machine-learning-aiml-enabled-medical-devices

Control de Versiones:

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-05-16	Asuntos Regulatorios	Creación inicial